

# Нейронные сети и Computer Vision

Светлана Габдуллина

Ведущий специалист по машинному обучению в Samokat.tech

Skillbox

# Задачи модуля

- 1 Узнать этапы обучения и инференса нейронной сети
- 2 Познакомиться со слоями и функциями активации
- 3 Построить свёрточную нейронную сеть
- 4 Научиться работать с предобученными моделями

# В результате модуля ВЫ СМОЖЕТЕ...

- ✓ Построить и обучить нейронную сеть с нуля для решения простой задачи
- ✓ Использовать предобученные модели для решения задачи средней сложности
- ✓ Разобраться с моделью, используемой для решения сложных задач, запустить её, адаптировать при необходимости

# Распознавание рукописных цифр с помощью нейросети

Распознавание рукописных цифр с помощью нейросети

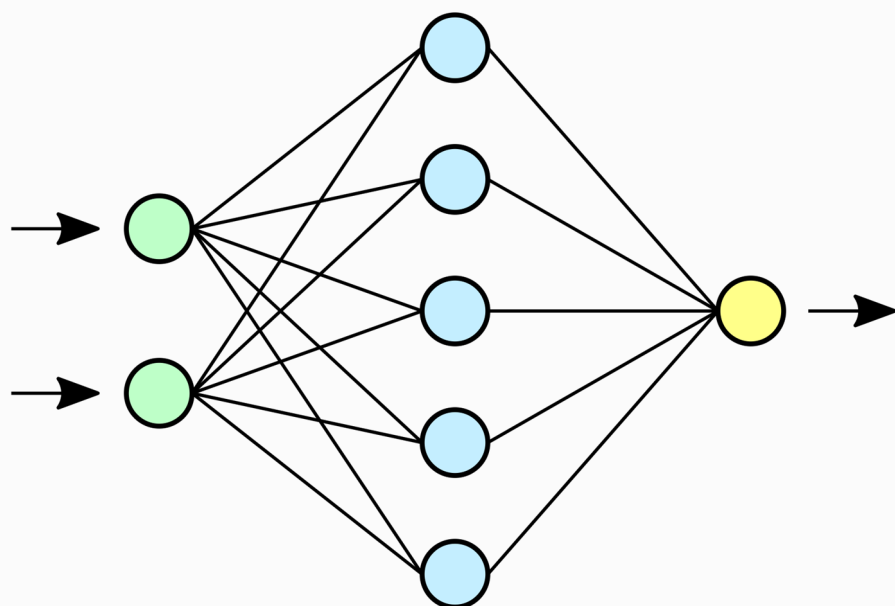
# Цель темы

Научиться строить базовый пайплайн обучения нейронных сетей на примере знакомой задачи.

# Задачи темы

- ✓ Рассмотреть базовый пайплайн обучения нейросети
- ✓ Построить модель для решения задачи классификации рукописных цифр
- ✓ Написать код пайплайна и модели с помощью фреймворка PyTorch

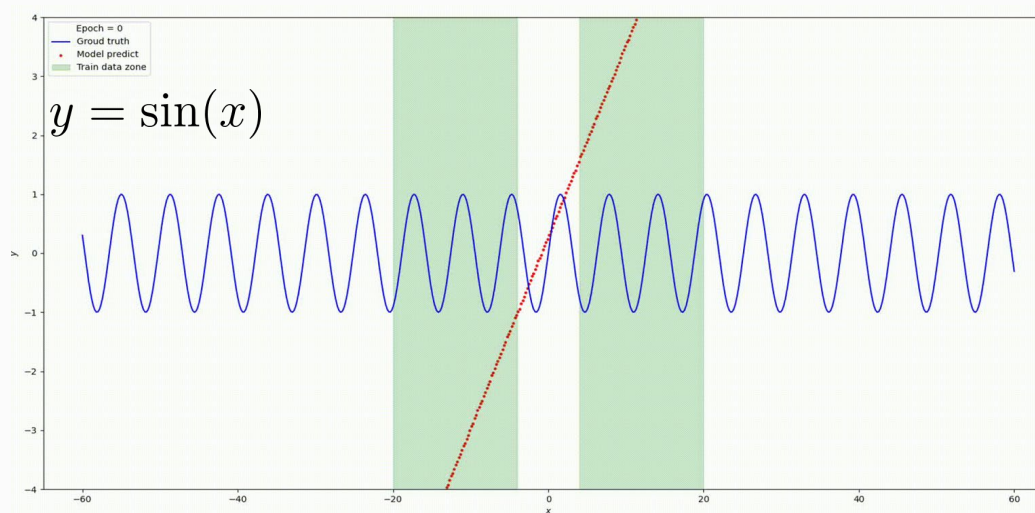
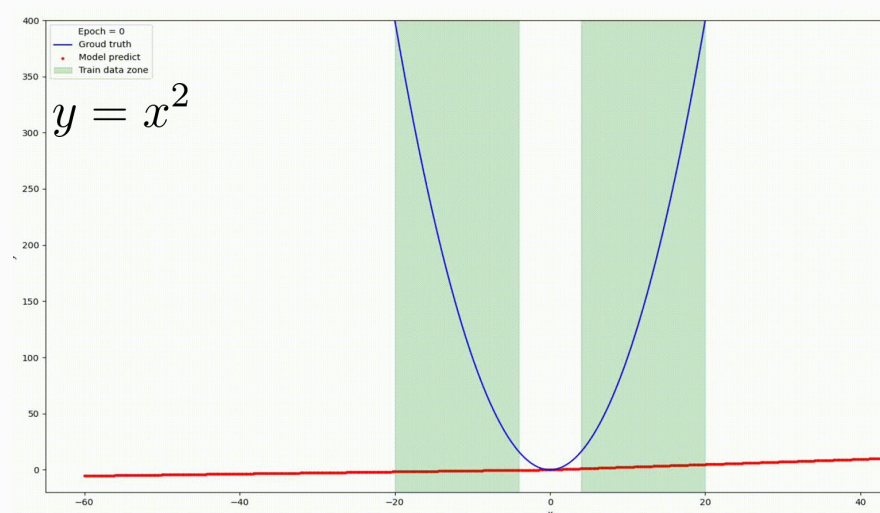
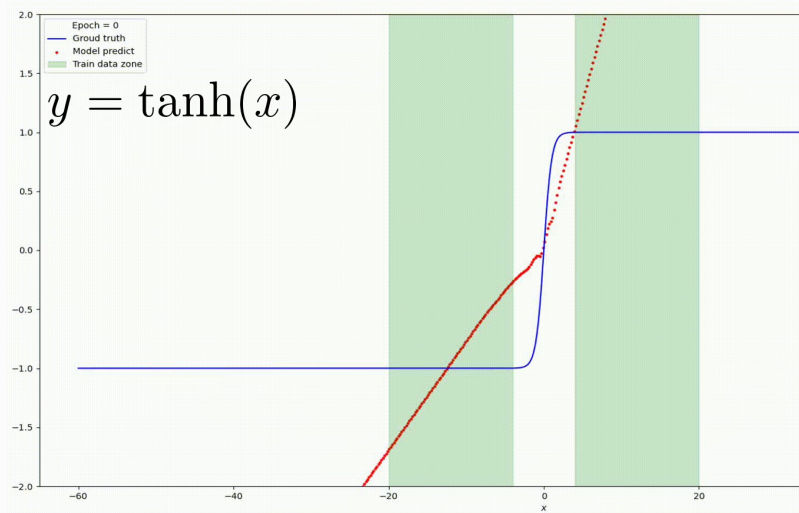
# Многослойный перцептрон



$$x_j^{hid} = \sigma(\sum w_i x_i + b)$$

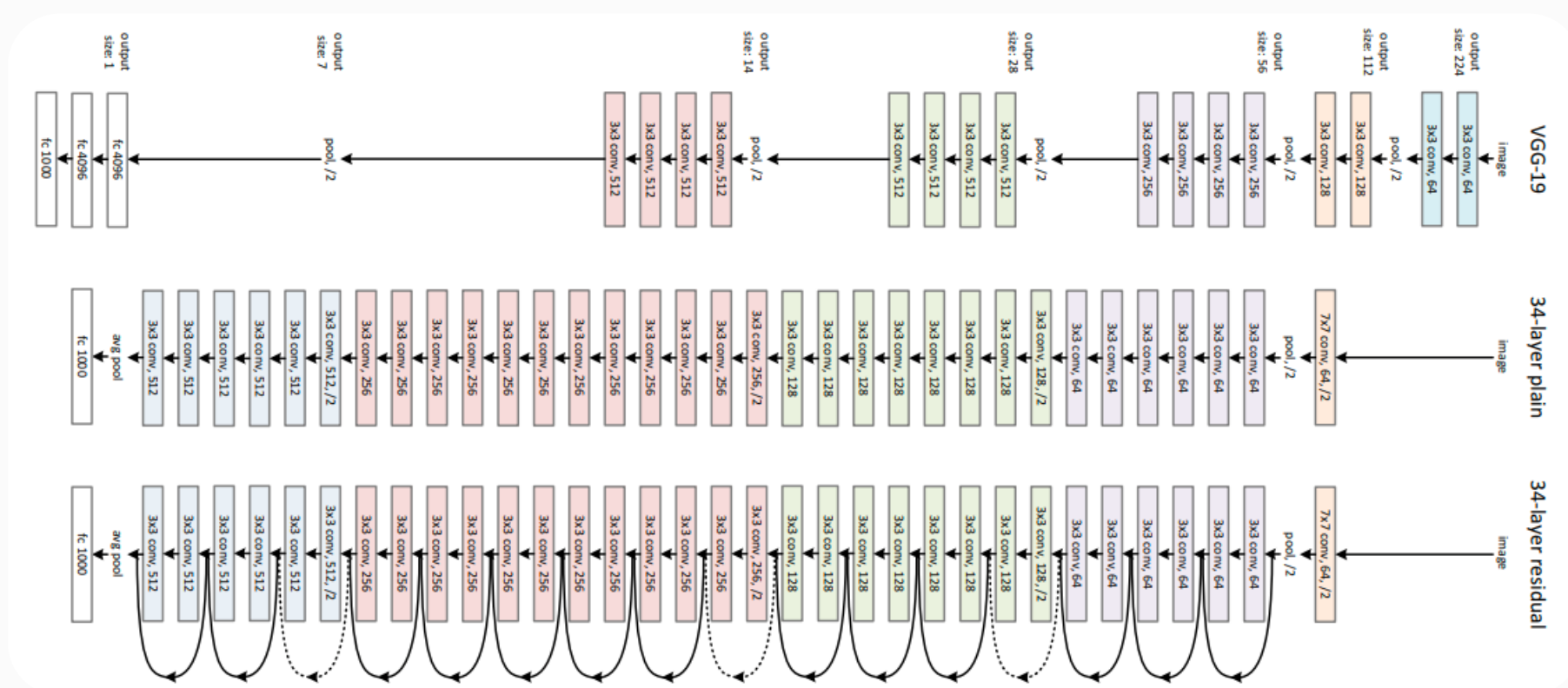
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

# Многослойный перцептрон

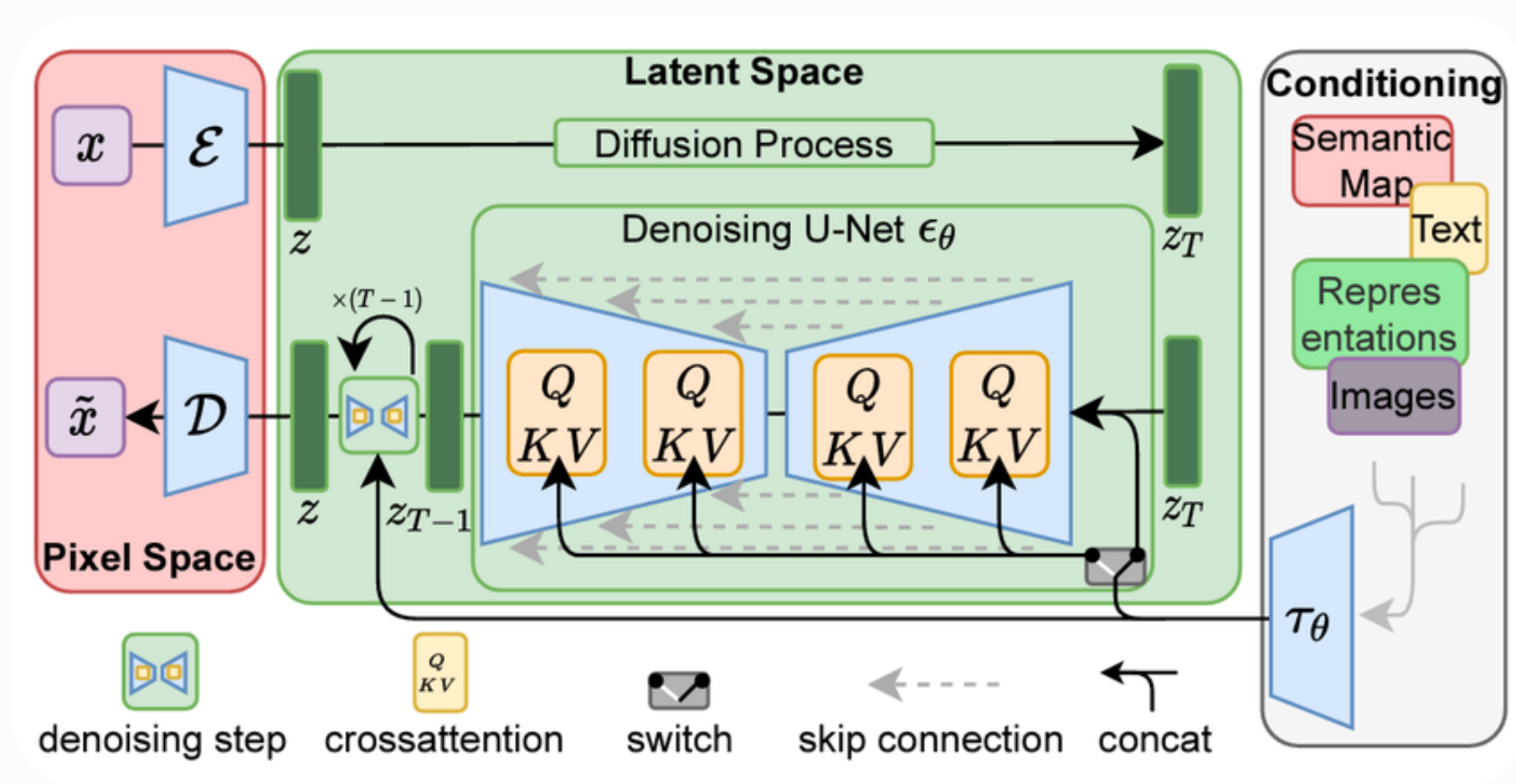




# Современные архитектуры

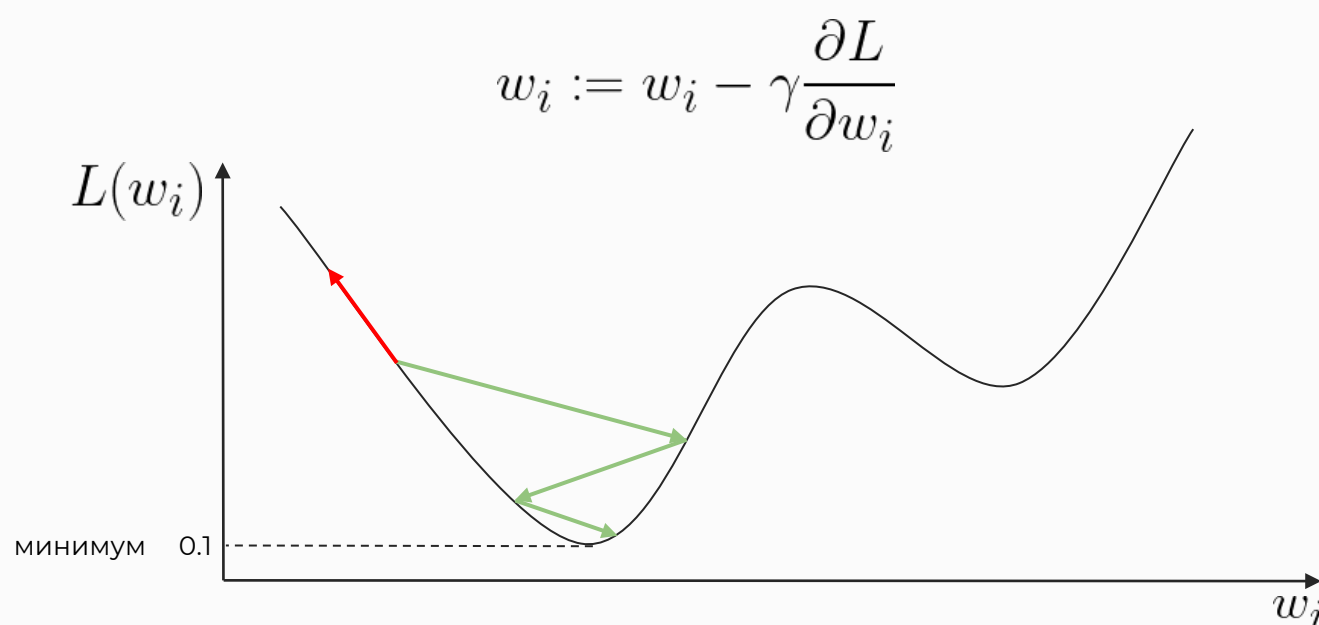


# Современные архитектуры



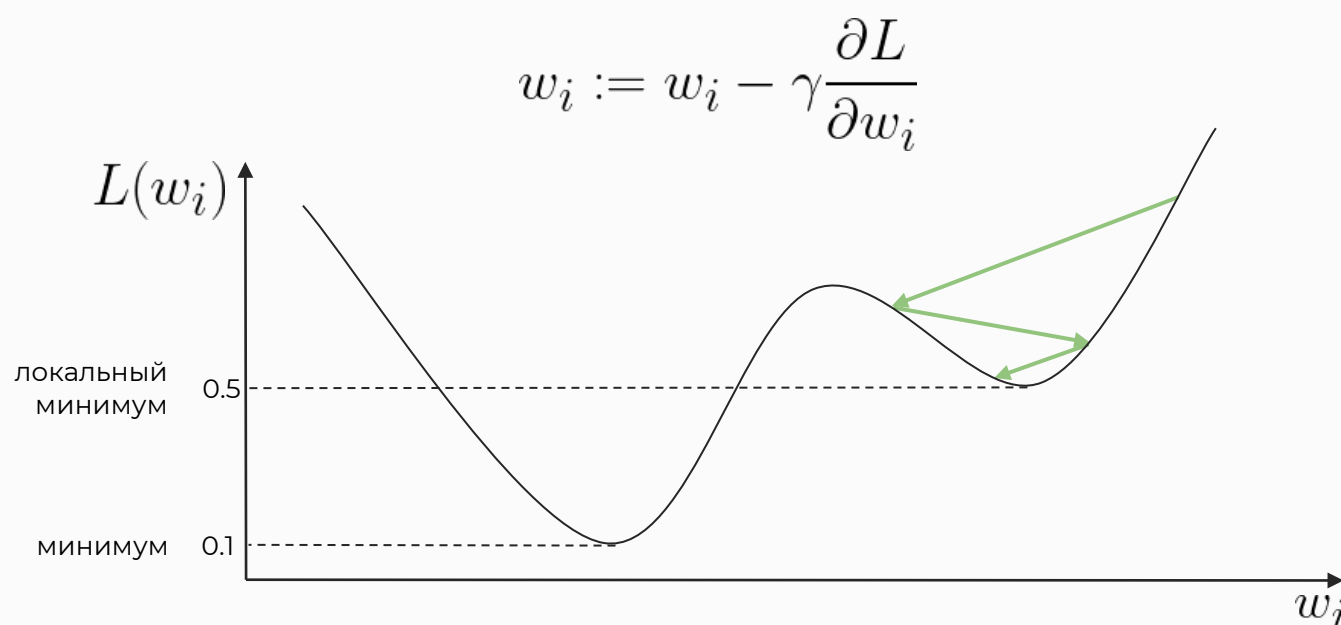
# Обучение модели

- Модель — это функция
- Веса модели — параметры функции
- Обучение — подбор параметров для минимизации ошибки
- Loss-функция — функционал ошибки
- Скорость обучения (learning rate) — коэффициент при градиенте

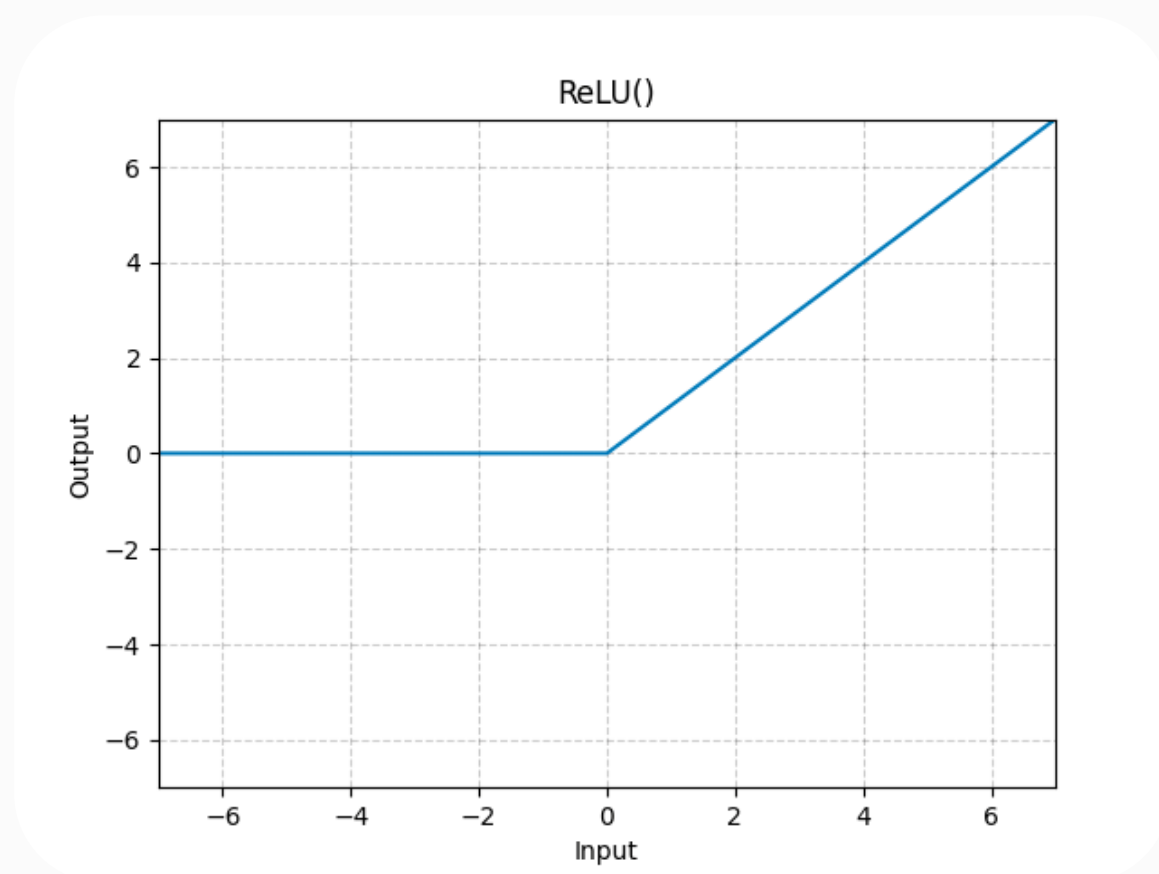


# Обучение модели

- Модель — это функция
- Веса модели — параметры функции
- Обучение — подбор параметров для минимизации ошибки
- Loss-функция — функционал ошибки
- Скорость обучения (learning rate) — коэффициент при градиенте



# Обучение модели

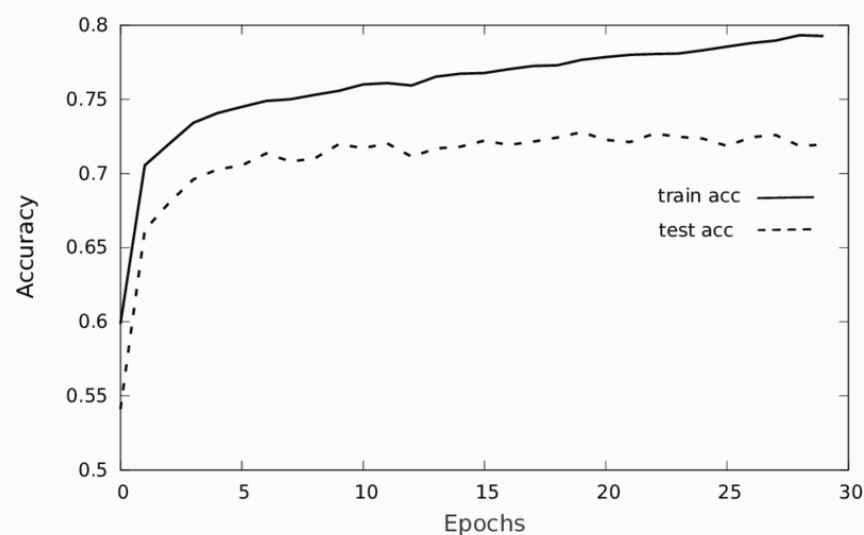
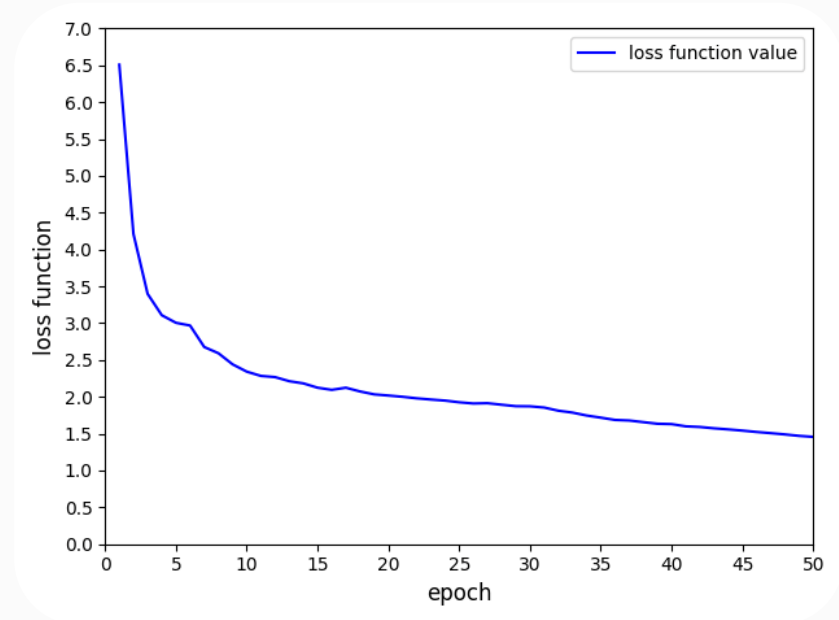


$$f(x) = f(g(h(x)))$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{df}{dg} * \frac{dg}{dh} * \frac{dh}{dx}$$

# Остановка обучения

- По количеству итераций
- По значению loss-функции на валидации
- По значению целевой метрики на валидации
- Процесс сошёлся и улучшений больше нет

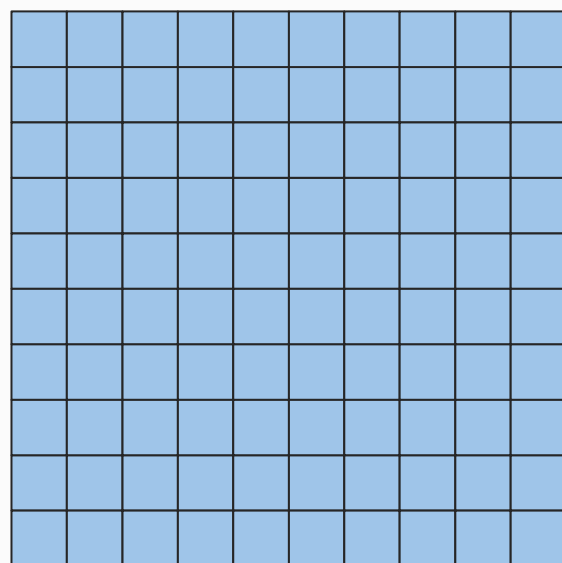


# Обучение модели

## 1 Подготовка данных:

1 итерация = 1 батч данных

1 эпоха = весь датасет 1 раз (N итераций)



100 семплов  
в датасете



25 батчей по 4  
семпла

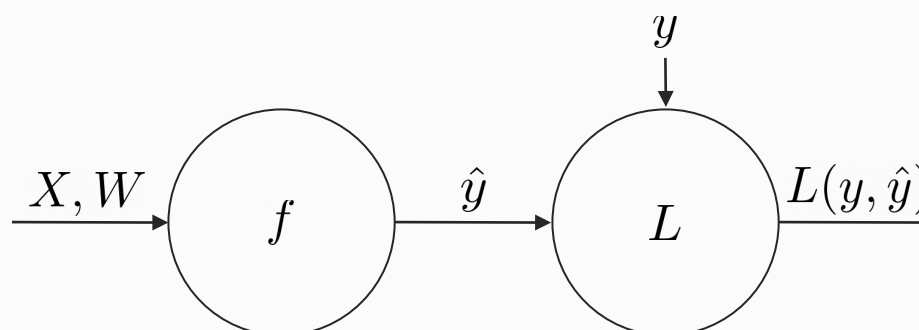
# Обучение модели

## 1 Подготовка данных:

- 1 итерация = 1 батч данных
- 1 эпоха = весь датасет 1 раз (N итераций)

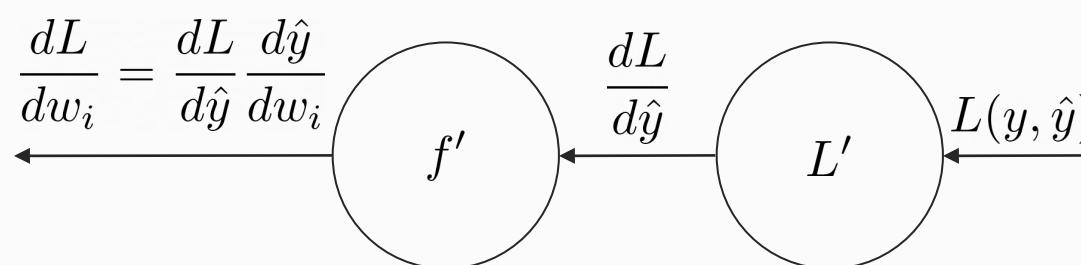
## 2 Прямой проход (forward pass)

- предсказание модели
- значения loss-функции



## 3 Обратный проход (backward pass)

- вычисление градиентов



## 4 Обновление весов



# Фреймворки для работы с нейросетями

- [PyTorch](#) + [PyTorch Lightning](#) (недоступен в РФ)
- [TensorFlow \(Google\)](#) + [Keras](#)

# Выводы темы



Вы узнали:

- как строятся и обучаются нейронные сети
- что такое DataLoader и оптимизатор



Теперь вы можете:

- собрать многослойный перцептрон
- самостоятельно написать функции для обучения, валидации и тестирования модели